# अध्याय 27: LEF मॉडल का शोध-मानचित्र (भाग A) — प्रारंभिक पृथ्वी, चंद्रमा का निर्माण और SPA बेसिन (विषय 1–79)

शोधपत्र 14 पर आधारित — 14. शोध-विषय: मॉडल अन्य शोधकर्ताओं के लिए क्या खोलता है (प्रभाग A–G: प्रारंभिक पृथ्वी, सिरे पर पिंड, कक्षा, मारिया, क्रेटर, ध्रुव और SPA बेसिन)

01 · THE MYSTERY

## रहस्य: एक पूरे सैद्धांतिक मॉडल को 132 स्वतंत्र अध्ययनों में कैसे बदला जाए जो तुरंत किए जा सकें?

शोधपत्र 1–13 में **LEF (Lunar Elevation and Fission)** मॉडल का पूरा सिद्धांत सूत्रबद्ध होने और उसकी सभी मात्रात्मक आवश्यकताएँ परिभाषित होने के बाद, **शोधपत्र 14 (शोध-विषय)** वैज्ञानिक समुदाय के लिए व्यावहारिक कार्य-मार्गदर्शिका का काम करता है। शोधपत्र नई गणनाएँ नहीं करता और श्रृंखला का कोई संख्यात्मक मान नहीं बदलता; इसके बजाय वह पिछले सभी 12 शोधपत्रों के सभी खुले प्रश्न — लेखक के कार्य-अभिलेखों से 15 शोध-प्रस्तावों सहित — 11 प्रभागों (A–K) में व्यवस्थित **132 अलग शोध-विषयों** में एकत्र करता है:

1. **विषयों के पाँच स्रोत:** (1) शोधपत्र 13 की आवश्यकताएँ R1–R18 जो अभी पूरी तरह परखी नहीं गईं; (2) पूर्व-निर्धारित निर्णय-दहलीज़ों के साथ परिभाषित पर अभी न चलाए गए अध्ययन; (3) श्रृंखला में "पूरा करना है" चिह्नित गणनाएँ; (4) शोधपत्र 1 की सारांश-तालिका की "यातायात-बत्ती" पंक्तियाँ (नारंगी और लाल); और (5) कार्य-अभिलेखों के 15 प्रश्न जिन्हें अभी अपना शोधपत्र नहीं मिला।

2. **तत्परता के तीन स्तर:** हर विषय वर्गीकृत है **सार्वजनिक आँकड़े** के रूप में, जो मौजूदा सूचियों और मानचित्रों (जैसे GRAIL, LOLA, रॉबिन्स 2019 और GEBCO) पर तुरंत किए जा सकते हैं, **नया मॉडलन**, जिसके लिए त्रि-आयामी अनुकरण या गणितीय समाकलन चाहिए, या **नए आँकड़े**, जिनके लिए प्रयोगशाला-नमूने या अंतरिक्ष-मिशन चाहिए।

3. **इस अध्याय का दायरा:** इस अध्याय में हम पहले सात प्रभागों (**प्रभाग A–G, विषय 1–79**) का सर्वेक्षण करते हैं, जो चंद्रमा और उसकी सतह के निर्माण से संबंधित हैं — प्रारंभिक पृथ्वी से दक्षिणी ध्रुव–एटकेन

बेसिन (SPA) तक।

02 · AN IMAGE

## एक चित्र: एक अभियांत्रिकी मास्टर-योजना जिसमें हर बोल्ट एक स्वतंत्र प्रयोग है

चार मूर्त चित्र प्रभाग A–G के पहले 79 विषयों का व्यावहारिक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं:

- **1,000 km चौड़े पाइप के साथ 50–150 GPa दाब पर द्रवचालित लिफ़्ट (प्रभाग A, विषय 1–11):** एक चंद्र-द्रव्यमान, और 8.8–12.1 गुना भारी नाशपाती, को पाइप जमे बिना सह-घूर्णन रेखा तक उठाने के लिए, श्यान-प्रवाह समीकरण पाइप की त्रिज्या की चौथी घात ($b^4$) पर निर्भर है। यहाँ के अध्ययन जाँचते हैं कि क्या पानी और $CO_2$ से समृद्ध गहरा पिघल उत्प्लावकता-दहलीज़ (3,864 kg/m$^3$) से हल्का है और क्या लोहे का कोर में डूबना (~ $10^{31}$ J) सारी आवश्यक ऊर्जा (~ $9 \times 10^{30}$ J) देता है।
- **पिघले शहद की परत से दो प्लेटें चिपकाना — स्टेफ़न आसंजन (प्रभाग B, विषय 12–23):** चंद्रमा और नाशपाती के सिर के बीच का अंतरापृष्ठ आंशिक रूप से पिघली परत की तरह काम करता था जिसमें **स्टेफ़न आसंजन** कार्यरत था, जब तक अंतराल $d = 3d_0$ में तेज़ टूटन ने चंद्रमा को सह-घूर्णन रेखा से ~ 210 km आगे (17,496 km) मुक्त नहीं किया, जबकि संपर्क-क्षेत्र में धीमे दाब ने फ़्रा माउरो पर अपोलो 14 नमूनों में सघन खनिज (कोसाइट, स्टिशोवाइट और जेडाइट) छोड़े (विषय 22)!
- **ठंडे ढक्कन पर बूँदें छिड़कती और "भाप-गुफाएँ" बनाती खौलती सूप की पतीली (प्रभाग D, विषय 30–43):** 34 मारिया निष्कासन-छिद्र हैं जो केवल तभी बंद हुए जब पिघल-प्रवाह क्रांतिक प्रवाह से नीचे गिरा; और चंद्रमा पर गड्ढे और गुफाएँ (जैसे ट्रैंक्विलिटैटिस सागर गड्ढे के नीचे की गुफा) **गहरी, शाखित भाप-गुहाओं** के रूप में प्रस्तावित हैं जो फूट पड़ीं, केवल उथली लावा-नलिकाएँ नहीं (विषय 38)।
- **भाप-वायुमंडल में नियंत्रित तोप-दाग, और उँगली-छाप रखता टकराव-काँच (प्रभाग E, विषय 44–57):** चंद्रमा के लगभग **99% क्रेटर** भाप-वायुमंडल (10–1,000 bar) को पार करते लौटते पार्थिव पदार्थ से बने; चूँकि अवतरण ने पतले धूल-आवरण को किनारे उड़ा दिया, टकरावक का रासायनिक हस्ताक्षर **क्रेटर के भीतर अवतरण से बने काँच और पिघल के अंदर** पढ़ा जाना चाहिए (विषय 49 — मॉडल के दो मुख्य प्रेक्षणों में से एक!)।

03 · SCIENCE AND MODEL

## विज्ञान और मॉडल: पहले सात प्रभागों का सारांश (प्रभाग A–G, विषय 1–79)

शोधपत्र 14 के पहले भाग का हर प्रभाग चंद्रमा की कहानी के एक भिन्न चरण के संख्यात्मक मान, परीक्षण-विधियाँ और निर्णय-लक्ष्य एकत्र करता है:

1 **प्रभाग A — नाशपाती से पहले और उसके दौरान पृथ्वी (विषय 1–11):** गर्म जनक का ऊष्मीय प्रसार ($\Delta R = 120$ km, सीमा 98–520 km); परतदार मैक्लॉरिन समस्या ($D = 2 \implies 16,300–16,400$ km); 60 करोड़ वर्षों में कोर-विभेदन और Hf–W घड़ी; 50–150 GPa पर अवस्था-समीकरण; उठाने की ऊर्जा; चपटेपन के साथ दाब-परीक्षण ($J_2 \simeq 0.036$); निर्माण-दर; नाशपाती का संतुलन-आकार (R9); अक्षांश 22.5°N की ओर उत्तरी झुकाव; पृथ्वी के कोर का 270–370 km खिंचाव और उसकी वापसी; और शास्त्रीय विखंडन-मार्ग की नई गणना (आज के कोणीय संवेग का 1.007× के मुक़ाबले 2.74×)।

2 **प्रभाग B — सिरे पर पिंड: आकार, गोलाई और मुक्ति (विषय 12–23):** गुंबद का त्रि-आयामी SPH अनुकरण (3,650 km, संपर्क 6,000 से 3,000 km तक सिकुड़ता); गतिशील आधार पर कड़ा कवच ($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa·s); a/c ≈ 1.20 के चपटेपन से कड़े, गोल पिंड ($\mu \geq 10$ GPa, अक्ष-अनुपात ≤ 1.04) तक संक्रमण; अक्षांश-विचलन; स्टेफ़न आसंजन ($d_0 \approx 105$ km, अंतर ~ 210 km); अलगाव पर फँसा दाब; तरल रोश सीमा के भीतर उत्तरजीविता (10,314 और 19,971 km के बीच 17,496 km); दूर पपड़ी में लोहे का परतन; संपर्क-क्षेत्र में सियाल का पिघलना; सियाल के मुड़े किनारों के रूप में KREEP (R12); अपोलो 14 पर उच्च-दाब प्रावस्थाएँ; और गहराई के अनुसार चंद्रमा की छिद्रता।

3 **प्रभाग C — कक्षा (विषय 24–29):** $r_0 = 17,496$ km और झुकाव $i_0 = 22.5^\circ$ से 384,400 km और 5.145° तक युग्मित ऊष्मीय-कक्षीय समाकलन; ज्वारीय क्षय का इतिहास (आज Q ≃ 12 बनाम 3.87 Gyr में औसत Q ≃ 29); पहली कक्षा पर दूर जाने की शुरुआत ($\langle \dot{a} \rangle > 0$); एकतरफ़ा मैग्मा-महासागर के $20R_E$ पहले ठोस होने का समय; गुंबद के बंद होने से जमा आकार ($J_2, C_{22}$); और कक्षा से मेल बिठाए बिना 22.5° अक्षांश का पुनर्निर्माण।

4 **प्रभाग D — मारिया और छिद्र (विषय 30–43):** क्रांतिक प्रवाह और बंद होने के समय (विषय 30 — एकमात्र जिसके लिए नया मॉडल चाहिए, जबकि अन्य 13 सार्वजनिक आँकड़ों पर तुरंत उपलब्ध हैं!); किनारों से संपर्क-केंद्र तक बंद होने का क्रम; आपूर्ति-नलिकाओं के ऊपर थोरियम-न्यूनतम; वाष्पशील-समृद्ध मारिया के चारों ओर क्रेटर-वलय; एक ही मेयर के भीतर क्रमिक उजागर होना; उजागर होते छिद्रों और ढकी नलिकाओं के बीच अंतर; अध्ययन 13 का टाइटेनियम-भाग; दूर-पक्ष मारिया का कॉलर (207 m); भाप-गुहाओं के रूप में गड्ढे और गुफाएँ; बेसिन-आयु के अनुसार "पपड़ी-उछाल" (माध्यिका 17 km); आपूर्ति-अवधि के अनुसार छिद्र-व्यास; परतदार किनारे; मैदानों के किनारों पर कुंद बनाम तीखी चोटियाँ; और सक्रिय मारिया द्वारा निगले क्रेटरों के गुरुत्व-चिह्न।

5 **प्रभाग E, F और G — क्रेटर, ध्रुव और SPA बेसिन (विषय 44–79):** निकास-गति (2–8 km/s) और भाप-वायुमंडल से गुज़रना (0.1–10 km); g = 8.25 m/s² पर परतदार लक्ष्य में आघात; क्रेटर-पिघल में लौटते पिंड की पहचान (विषय 49); पिछली ओर क्रेटर-अधिकता (1.96× / 1.45×); क्रेटर-गणना और रेडियोमितीय आयु के बीच आयु-अंतर; ज़मीन के भीतर अभिलेख के रूप में युवा क्रेटरों की किरणें; प्राचीन घनत्व (1.20 ± 0.05) के मुक़ाबले ध्रुवों पर युवा क्रेटरों का समान वितरण (0.9–1.1);

और SPA बेसिन में ऊर्जा-संतुलन, अपचयन ($\Delta\mathrm{IW} - 1.93$), धातुओं (K, Na, Zn, Cu, Fe, Cl) का वाष्पन और छिद्रों का बंद होना (2.9%–4.4%)।

04 · THE MECHANISM IN WORDS

## शब्दों में तंत्र: गहराइयों से क्रेटर के किनारे तक — विषय 1–79 के चार स्तंभ

शोधपत्र 14 के प्रभाग A–G एक पूर्ण भौतिक अनुक्रम रखते हैं जो प्रारंभिक पृथ्वी की गहराइयों को चंद्रमा की सतह के विस्तृत भूविज्ञान से जोड़ता है:

1. **पृथ्वी में प्रारंभिक शर्तें और द्रव्यमान का स्थानांतरण (प्रभाग A–B, विषय 1–23):** एक गर्म, वाष्पशील-समृद्ध जनक पिंड ($\Delta R = 120$ km, 5.5 घंटे का दिन) 3,864 kg/m³ से हल्के पिघल को एक चौड़े मार्ग (b ~ 1,000 km, प्रवाह $\propto b^4$) से धकेलता है। गुंबद 6,000 km के संपर्क से 3,000 km तक सिकुड़ता है, अपरूपण-मापांक $\mu \geq 10$ GPa तक कड़ा होता है (अक्ष-अनुपात ≤ 1.04), और स्टेफ़न आसंजन के टूटने से (सह-घूर्णन रेखा से $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km आगे, 17,496 km पर) तरल रोश सीमा (19,971 km) के भीतर और कठोर (10,314 km) के बाहर मुक्त होता है।

2. **कक्षा, मारिया और लौटती बमबारी (प्रभाग C–E, विषय 24–57):** प्रारंभिक कक्षा ($i_0 = 22.5^\circ$, $e_0 \simeq 0.037$) से चंद्रमा 384,400 km (i = 5.145°) तक दूर जाता है; साथ ही 34 मारिया क्रांतिक प्रवाह के क्रम में उजागर और बंद होते हैं, जबकि 2–8 km/s पर निष्कासित पार्थिव पदार्थ भाप-वायुमंडल (10–1,000 bar) पार करता है और चंद्रमा के ~ 99% क्रेटर बनाता है — जो समझाता है कि स्थिर प्रवाह पर क्रेटर-गणना रेडियोमितीय आयु की तुलना में इकाइयों की आयु क्यों बढ़ा-चढ़ाकर बताती है (जैसे चांग'ए-6: प्रयोगशाला में 2.807 Gyr बनाम गणना से 2.98 Gyr, विषय 56)।

3. **मॉडल का दूसरा मुख्य प्रेक्षण — क्रेटर-पिघल पढ़ना (विषय 49):** जबकि मेयर के चारों ओर की ज़मीन लोहे-समृद्ध आवरण रखती है (नियंत्रण में 2.3 wt% के मुक़ाबले 150 km के भीतर 6.9 → 3.1 wt% FeO), टकराव स्वयं पतले आवरण को किनारे उड़ाता है, इसलिए क्रेटर अपने परिवेश जैसा दिखता है। लौटते पार्थिव पिंड की पहचान के लिए **क्रेटर के भीतर अवतरण से बने पिघल और काँच** का नमूना लेकर स्रोत-मेयर से तुलना करनी होगी।

4. **ऊष्मीय बर्नर के रूप में SPA बेसिन (प्रभाग F–G, विषय 58–79):** दूर पक्ष के नीचे से गुज़री ऊष्मा-नलिका ने एक गुंबद उठाया, 10 km गहराई पर छिद्रों को 2.9%–4.4% तक बंद किया (आसपास 6.2%–12.8% के मुक़ाबले), विध्रुवण और असामान्य अपचयन बनाया (निकट पक्ष पर –0.80 के मुक़ाबले चांग'ए-6 नमूनों में $\Delta\mathrm{IW} = -1.93$), और वाष्पशील धातुएँ (K, Na, Zn, Cu, Fe, Cl) वाष्पित कीं, कम K/Th अनुपात (451–455) और भारी समस्थानिक छोड़ते हुए।

05 · THE KEY EQUATIONS

## अकादमिक व्याख्या और मुख्य समीकरण

गहरे दाब पर उत्प्लावकता-दहलीज़, मार्ग-त्रिज्या b पर प्रवाह-दर की निर्भरता, स्टेफ़न आसंजन की अलगाव-शर्त और प्रारंभिक दूर जाने की दर तय करने वाले प्राचल इस प्रकार सूत्रबद्ध हैं (प्रभाग A–D):

$$\rho_{\text{melt}}(50\text{–}150\ \text{GPa}) < 3,864\ \text{kg/m}^3$$

$$Q_{\text{flux}} \propto b^4 \quad (b \sim 1,000\ \text{km})$$

$$\Delta r_{\text{release}} \simeq 2d_0 \approx 210\ \text{km} \quad (d = 3d_0)$$

$$\langle \dot{a} \rangle > 0$$

ये मान 50–150 GPa पर पानी-समृद्ध पिघलों की सूक्ष्म-भौतिकी को मुक्ति के क्षण चंद्र-कक्षा की सीमा-शर्तों ($r_0 = 17,496$ km) से सीधे जोड़ते हैं।

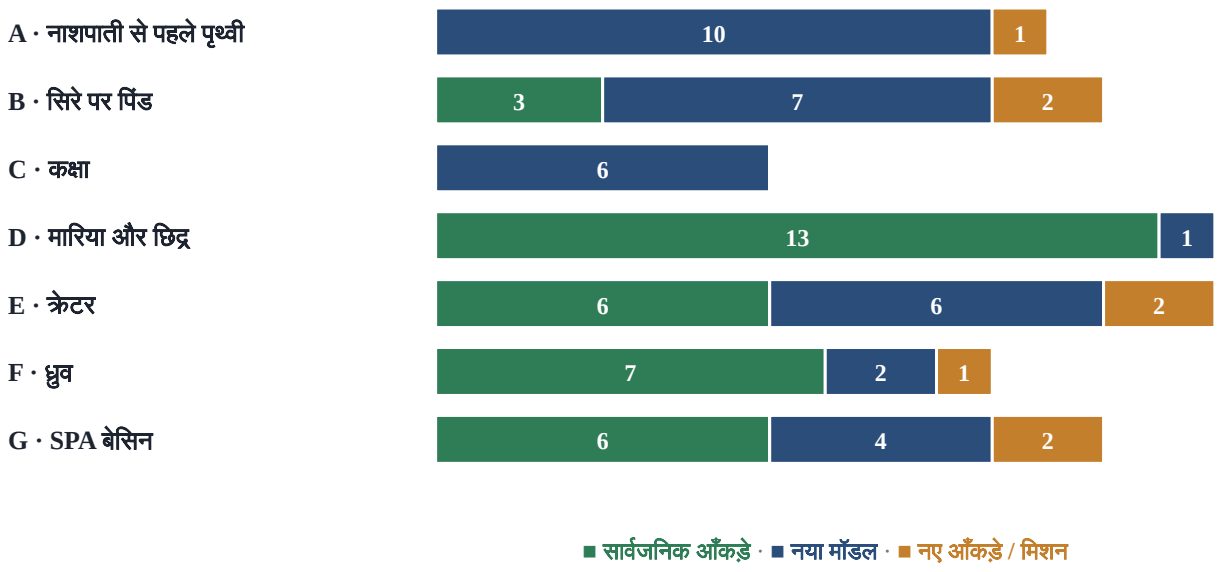
06 · THE SIGNATURE

## वास्तविकता में हस्ताक्षर: प्रभाग A–G में तत्काल निर्णायक प्रयोगों के चुने उदाहरण

पहले 79 विषयों में से शोधपत्र 14 विशेष रूप से उच्च निर्णय-शक्ति वाले कई तीखे प्रयोगों को रेखांकित करता है:

- **अपोलो 14 नमूनों में धीमी उच्च-दाब प्रावस्थाएँ (विषय 22):** फ़ा माउरो (3.6°S, 17.5°W) पर अपोलो 14 अवतरण-स्थल संपर्क-गुंबद के भीतर है (24.1°N, 335.2°E पर संपर्क-केंद्र से 29°), इसलिए उसके नमूनों में लंबे धीमे दाब में बने क्रिस्टलीय उच्च-दाब खनिज (कोसाइट, स्टिशोवाइट, जेडाइट) होने की अपेक्षा है — अपोलो 16 और 17 नमूनों (51°, किनारा-पट्टी में) के विपरीत, जो केवल आघात-काँच (मैस्केलिनाइट) रखते हैं।
- **मारिया के बंद होने का क्रम और भाप-गड्ढे (विषय 31 और 38):** संपर्क-केंद्र से कोणीय दूरी के फलन के रूप में हर मेयर में सबसे युवा बेसाल्ट-आयु का प्रतिगमन (थोरियम-सांद्रता स्थिर रखते हुए), और गहरी भाप-गुहाओं के प्रमाण के रूप में किसी भी बेसाल्ट से दूर दूर पक्ष पर गुफाओं और गड्ढों की जाँच।
- **ध्रुवों पर युवा क्रेटर और सेरेनिटैटिस शून्य-प्रयोग (विषय 58 और 73):** ध्रुवों पर ~ 150 युवा क्रेटरों की गणना प्राचीन आबादी में 1.20 ± 0.05 के मुक़ाबले समान अनुपात (~ 1.0) देने की अपेक्षा है, और सभी

34 छिद्रों पर क्रमचय-परीक्षण जाँचेगा कि SPA न्यूनतम और सेरेनिटैटिस के प्रतिध्रुव (197.9° बनाम 198.8°) के बीच संयोग कितना दुर्लभ है।




प्रभाग और तत्परता-स्तर के अनुसार शोध-विषय 1–79: हरे सार्वजनिक आँकड़ों पर तुरंत किए जा सकते हैं।

## प्रयोगशाला-बॉक्स: LEF मॉडल के पहले 79 शोध-विषयों का मानचित्रण — प्रभाग A–G (शोधपत्र 14)

| प्रभाग | केंद्रीय विषय | विषयों की सीमा (कुल) | सार्वजनिक आँकड़े | नया मॉडल / अनुकरण | मिशन / नमूने / प्रयोगशाला |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | नाशपाती से पहले और उसके दौरान पृथ्वी | 1–11 (11) | 0 | **10** (1–3, 5–11) | 1 (विषय 4: 50–150 GPa पर अवस्था-समीकरण) |
| **B** | सिरे पर पिंड: आकार, गोलाई और मुक्ति | 12–23 (12) | 3 (19, 21, 23) | **7** (12–15, 17–18, 20) | 2 (16 स्टेफ़न आसंजन; 22 अपोलो 14) |
| **C** | कक्षा और ज्वारीय विकास | 24–29 (6) | 0 | **6** (24–29) | 0 |
| **D** | **मारिया और छिद्र (34 आपूर्ति-छिद्र)** | **30–43 (14)** | **13** (31–43) | **1** (30: क्रांतिक प्रवाह) | **0** |
| **E** | **क्रेटर और उनका स्रोत (मुख्य प्रेक्षण 49)** | **44–57 (14)** | **6** (51, 53–57) | **6** (44–46, 48, 50, 52) | **2** (47; **49** क्रेटर-पिघल) |
| **F** | **ध्रुव और गोलाई का कसाव** | **58–67 (10)** | **7** (58, 61–62, 64–67) | **2** (59–60) | **1** (63 ध्रुवीय गुंबदों की सूची) |
| **G** | **दक्षिणी ध्रुव–एटकेन बेसिन (SPA)** | **68–79 (12)** | **6** (72–73, 75–78) | **4** (68–70, 74) | **2** (71, 79 चांग'ए-6 नमूने) |

07 · NEXT

# आगे का द्वार

इस अध्याय में हमने शोधपत्र 14 के **पहले 79 शोध-विषयों (प्रभाग A–G)** का मानचित्रण किया — प्रारंभिक पृथ्वी और नाशपाती के सिरे पर पिंड की भौतिकी से, कक्षा, 34 मारिया और क्रेटरों (99% लौटते पार्थिव पदार्थ से) से होकर, ध्रुवों के कसाव और SPA बेसिन के ऊष्मीय बर्नर तक।

पूरी शृंखला के अगले और समापन अध्याय — **अध्याय 28: LEF मॉडल का शोध-मानचित्र (भाग B) — प्रशांत, मंगल, सौरमंडल और मुख्य परीक्षण (विषय 80–132)** — में हम **प्रभाग H–K (विषय 80–132)** पूरे करेंगे, **भाग L की तीन चयन-सूचियाँ** एकत्र करेंगे (दो निर्णायक मुख्य प्रेक्षण, सार्वजनिक आँकड़ों पर सभी तत्काल विषय, और अनुकरणों तथा MMX मिशन के लिए कार्य), और सूची के बाहर के दो बड़े शोध-क्षेत्रों के साथ समापन करेंगे: पृथ्वी–चंद्रमा अक्ष-प्रणाली और चंद्रमा का चुंबकत्व!

अध्याय 28

LEF मॉडल का शोध-मानचित्र (भाग B) — प्रशांत, मंगल, सौरमंडल और मुख्य परीक्षण (विषय 80–132) →

← अध्याय 26 · प्रस्तावना

© 2026 Zohar Duran · LEF मॉडल · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387